

Simulación computacional e influencia de las variables meteorológicas en las concentraciones de PM₁₀ y PM_{2.5} en Lima Metropolitana

Freddy J. Rojas¹, Sergio Pacsi-Valdivia², y Odón R. Sánchez-Ccoyllo³

(1) Facultad de Ingeniería, Sec. Ing. Mecánica, Pontificia Universidad Católica del Perú, Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima-Perú (correo-e: fjrojas@pucp.edu.pe)

(2) Facultad de Ciencias, Dpto. de Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional Agraria La Molina, Av. La Molina s/n, La Molina, Lima-Perú (correo-e: spv@lamolina.edu.pe)

(3) Carrera de Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, Av. Central, Villa EL Salvador, Lima-Perú. (correo-e: osanchezbr@gmail.com)

Recibido Dic. 6, 2021; Aceptado Ene. 28, 2022; Versión final Mar. 26, 2022, Publicado Jun. 2022

Resumen

El objetivo de este trabajo fue simular numéricamente la concentración de los contaminantes atmosféricos PM₁₀ y PM_{2.5} y su relación con las condiciones meteorológicas en Lima Metropolitana (Perú). Se utilizó el programa científico de código abierto CCATT-BRAMS (INPE/CPTEC Brasil). Los datos observados de las variables meteorológicas y las concentraciones de PM₁₀, PM_{2.5} se obtuvieron del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Las concentraciones simuladas de PM₁₀ y PM_{2.5} fueron obtenidas mediante el programa numérico de transporte químico CCATT y las variables meteorológicas obtenidos por el modelo numérico de la atmósfera BRAMS. Se validaron los resultados con los datos observados. Los resultados muestran que existe influencia del incremento de la velocidad del viento y de la humedad relativa sobre la disminución del PM₁₀ tanto en verano como en invierno.

Palabras clave: PM₁₀ y PM_{2.5}; factores de emisión; pronóstico meteorológico; pronóstico de contaminación atmosférica; simulación numérica

Computational simulation and the influence of meteorological variables on PM₁₀ and PM_{2.5} concentrations in Metropolitan Lima

Abstract

The objective of this work was to numerically simulate the concentration of atmospheric pollutants PM₁₀ and PM_{2.5} and their relationship with meteorological conditions in Metropolitan Lima (Perú). The open source scientific program CCATT-BRAMS (INPE / CPTEC Brazil) was used. The observed data of the meteorological variables and the concentrations of PM₁₀ and PM_{2.5} were obtained from the National Service of Meteorology and Hydrology of Perú (SENAMHI). The simulated concentrations of PM₁₀ and PM_{2.5} were obtained by the numerical program of chemical transport CCATT and the meteorological variables obtained by the numerical model of the atmosphere BRAMS. The results were validated with the observed data. Results show that there is influence of the increase in wind speed and relative humidity on the decreasing in PM₁₀ in both summer and winter.

Keywords: PM₁₀ and PM_{2.5}; emission factors; weather forecast; forecast of air pollution; numerical simulation

INTRODUCCIÓN

La contaminación es un problema de las actividades humanas y sobre todo de las sociedades con mayor poder económico que consumen energía y producen mayor cantidad de emisiones, como por ejemplo la exposición de partículas finas como el PM_{2.5} que contribuyen a las enfermedades respiratorias en la India (Conibear et al., 2018), en otro estudio se determinó como el exceso en la mortalidad y morbilidad es debido al PM₁₀ que los gases contaminantes (Maji et al., 2016). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en las “Guías de calidad de aire” mencionan que los cuatro contaminantes que ocasionan perjuicio a la salud son: material particulado (PM, por sus siglas en inglés), ozono (O₃), dióxido de nitrógeno (NO₂) y dióxido de azufre (SO₂). Las enfermedades respiratorias se encuentran entre las principales causas de muerte y discapacidad a nivel mundial. Aproximadamente 65 millones de personas padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), de las cuales 3 millones mueren cada año, lo que convierte a la EPOC en la tercera causa de muerte en todo el mundo (ERS, 2018). La asociación entre la exposición a la contaminación del aire ambiental y los resultados respiratorios se ha examinado en muchos estudios previos en términos de mortalidad diaria, visitas al departamento de emergencias e ingresos hospitalarios (Luo et al., 2018).

La OMS menciona para el 2012 hubo 3 millones de muertes prematuras por año, de las cuales el 72% murió por cardiopatía isquémica y accidente cardiovascular, el 14% por neumonía obstructiva crónica o infección aguda de las vías respiratorias inferiores y el 14% murió de cáncer pulmonar debido a la exposición principal de PM₁₀ o menores (Organización Mundial de la Salud, 2014). Según el Banco Mundial, para el 2009 Lima fue considerada como la ciudad más contaminada con más de 80 µg/m³ de PM₁₀. Además, la Dirección de Salud V “DISA V”, informa que la morbilidad en Lima Metropolitana en el año 2006 y 2007 se debe en un 25% a las afecciones respiratorias (MINSA, 2012). Tomando en cuenta que las afecciones respiratorias, en los periodos de invierno, están relacionadas a las variables meteorológicas, es importante analizar el comportamiento de PM₁₀ y PM_{2.5} en Lima Metropolitana con las condiciones meteorológicas usando un modelo computacional. En la ciudad de Gangneung, Corea se investigó usando un modelado de predicción estadística múltiple de PM₁₀, PM_{2.5} y PM₁, la influencia con parámetros meteorológicos locales (temperatura del aire, velocidad del viento y humedad relativa) y concentraciones de PM₁₀ y PM_{2.5} de un sitio a favor del viento en Beijing, China, en la ruta de transporte de polvos amarillos chinos que se originaron en el desierto de Gobi y pasaron a través de Beijing a la ciudad del 18 al 27 de marzo de 2015. Antes y después de los períodos de polvo, las concentraciones de PM₁₀, PM_{2.5} y PM₁ se mostraron muy altas a las 09:00 LST (hora pico de la mañana) por el aumento de los contaminantes emitidos de vehículos y polvo volador de la carretera y su máximo ocurrió entre las 20:00 y las 22:00 LST (la hora de salida de la tarde) de los contaminantes adicionales de las calderas de calefacción residentes (Choi, 2021).

Un estudio en Chile se analizaron series de tiempo de contaminantes como material particulado fino y grueso y de monóxido de carbono junto a las variables meteorológicas, humedad relativa, velocidad del viento y temperatura. Aplicando la segunda ley de la termodinámica, se estudia la actividad antropogénica y su conexión con la dinámica meteorológica atmosférica. Las entropías de correlación permiten explicar esta conectividad, así como, el efecto de la proximidad geográfica en el proceso de difusión de los contaminantes (Pacheco et al., 2019). La comunidad europea utiliza el método CORINAIR (European Environment Agency, 2007) que considera el modelo, antigüedad y la categoría del vehículo, esto permite que cada país de la Comunidad Europea tenga su inventario de emisiones móviles los cuales son el punto de partida para realizar la modelación de la dispersión de contaminantes atmosféricos (Toll y Baldasano, 2000). Estos inventarios son revisados y actualizados anualmente (Moreno et al., 2006). En los Estados Unidos de Norte América, la modelación de la dispersión de contaminantes atmosféricos utiliza sistemas de cómputo que está bien desarrollados, cuentan con estaciones de monitoreo de la contaminación del aire y poseen su propio inventario de emisiones de acuerdo a su realidad. En Latinoamérica se tienen trabajos sobre el cálculo de emisiones vehiculares de contaminantes atmosféricos, en la ciudad de Medellín-Colombia usan el CORINAIR (Parra, Jiménez y Baldasano, 2006) en la cual se realizó un inventario de emisiones de fuentes móviles los cuales son actualizados anualmente (Toro et al., 2001).

La estimación de la variación espacial y temporal de emisiones de los vehículos es la mayor fuente de incertidumbre tal como lo menciona en el trabajo que desarrolla en la estimación de emisiones en Sao Paulo al sur de Brasil (Vivanco y Andrade, 2006a). Se obtuvo resultados satisfactorios del comportamiento de la dispersión a nivel continental mediante el modelo CCATT-BRAMS (Coupled Chemistry, Aerosol and Tracer Transport model to the Brazilian Developments on the Regional Atmospheric Modeling System) (Freitas et al., 2009a; Alonso et al., 2010; y Longo et al., 2013) para Bogotá (N. Rojas y Rincón, s.f.). En el este de China se realizó una actualización del inventario de emisiones debido a que este es una herramienta fundamental para el estudio de pronóstico de contaminación atmosférica (Zhang et al., 2018). En el Perú, los autores en un trabajo previo mencionan que el tipo de vehículo y combustible es importante en las emisiones generadas y más aún con el parque automotor antiguo que tiene Lima. Además, mencionan que gracias al uso del gas licuado de petróleo y gas natural se podría disminuir este impacto, se pudo comprobar que si la política

ambiental en Perú fuera más drástica se podría reducir las emisiones de material particulado cambiando el diésel y gasolina por gas natural o gas licuado de petróleo (Rojas et al., 2019).

En el Ecuador se ha avanzado en relación con el uso del sistema WRF-Chem (The Weather Research and Forecasting Model) para la representación del comportamiento de calidad del aire de la zona del Distrito de Quito con un inventario de emisiones propio (Alexander y Pérez, 2015). En Colombia desde 2001 la Universidad Pontificia Bolivariana ha desarrollado estudios para la generación de inventarios de emisiones y su influencia en la calidad del Aire de Medellín y el Valle de Aburra, aplicando técnicas de estimación como el modelo EUMAC zooming model (Alexander y Pérez, 2015), complementando sus resultados mediante la ejecución y evaluación del sistema de simulación de calidad del aire conformado por el modelo Regional Atmospheric Modeling System (Andrade et al., 2015) acoplado al módulo de calidad del aire Comprehensive Air Quality Model with eXtensions (Environ, 2007) denominado RAMS-CAMx para gases y partículas (CIDI 2008). En un estudio similar en Bogotá se estimaron las concentraciones de PM₁₀ para varios episodios de contaminación durante 2012, utilizando el modelo WRF-chem hasta 3 km de resolución basado en inventarios de base de datos globales de baja resolución, encontrando que el modelo es capaz de reproducir un sesgo positivo muy pequeño con respecto a la temperatura, con tendencia a la sobrestimación de la humedad y velocidad del viento (Kumar et al., 2016).

En otro estudio se mencionan que Reboredo et al (2015) analizaron varios esquemas de configuraciones físicas del modelo WRF correspondientes a microfísica de nubes, capa límite y convección sobre Bogotá, identificando la configuración con esquema Morrison de segundo momento, BouLac y Betts-Miller-Janjic, respectivamente, aun cuando se indica deficiencias en la representación de la dirección del viento (Alexander y Pérez, 2015). Por consiguiente, el presente trabajo tiene como objetivo simular numéricamente la concentración de los contaminantes atmosféricos totales PM₁₀ y PM_{2.5} (material particulado con diámetro aerodinámico menor a 10 y 2.5 μm respectivamente) y su relación con las condiciones meteorológicas en Lima Metropolitana.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realiza una descripción de los materiales utilizados y la metodología para realizar la modelización y simulación del comportamiento del material particulado y su interacción con las variables meteorológicas.

Materiales

Se consideró lo siguiente: 1) coordenadas de ubicación del área de estudio (Lima Metropolitana), 2) red de monitoreo de SENAMHI con 10 estaciones de monitoreo (Tabla 1), cuyos datos fueron elaborados y procesados para el desarrollo de la investigación (datos libres de la página web SENAMHI: <https://www.senamhi.gob.pe/?p=calidad-del-aire>), 3) documentos como Decretos Supremos y/o normas peruanas: DS 074-2001-PCM; DS 003-2008-MINAM; RM 315-96-EM; DS 003-2017-MINAM y otros como documentos de la ECA (Estándares de Calidad del Aire), 4) datos meteorológicos de medición continua y analizados del año 2014 y 2015 (datos libres de la página web SENAMHI) 5) inventario de emisiones (gases y material particulado) usados por SENAMHI, 6) base de datos del parque automotor proporcionado por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) desde el 2000 7) programa científico de simulación numérica CCATT-BRAMS. Este programa se ha desarrollado en fortran 90 (actualmente fortran 95) de código abierto para instituciones en investigación de pronóstico atmosférico y se ha instalado en un ambiente de trabajo con sistema operativo LINUX (ejemplo: export CCATT_HOME=/home/modelador/ccatt-brams), 8) los compiladores instalados y usados fueron: ifort, icc, gfortran, gcc y g++. Los procesadores de texto instalados: gedit, scite, kate, notepad++ y otros como el vi y nano. Para la generación de los resultados gráficos se usaron los programas en entorno LINUX (Ubuntu) denominado GrADS (Grid Analysis and Display System), 9) modelos estadísticos de ajuste, usado para calibrar y validar el modelo numérico en base a ajustes de aproximación comparados con los datos observados obtenidos por las estaciones de monitoreo por SENAMHI.

Tabla 1: Estaciones de monitoreo en la zona de Lima Metropolitana (SENAMHI 2015)

Zona	Estaciones de monitoreo	Distrito	Longitud	Latitud	Altitud
Lima Sur	Polideportivo Limatambo	San Borja (SBJ)	283200	8661900	136
	Parque Virgen de Lourdes	Villa María del triunfo (VMT)	291077	8654306	292
Lima Centro	Parque Campo de Marte	Jesús María (CDM)	277601	8664893	117

Tabla 1: continuación

Zona	Estaciones de monitoreo	Distrito	Longitud	Latitud	Altitud
Lima Este	Plaza de Armas de Ate Ceres (actual)	Ate (ATE)	291097	8669823	344
	Azotea Palacio Municipal de Santa Anita	Santa Anita (STA)	285325	8667937	276
	Azotea Palacio Municipal de Huachipa	Ate (HCH)	293456	8670957	386
	Azotea Oficinas Administrativas Universidad Cesar Vallejo	San Juan de Lurigancho (SJL)	274684	8677600	86
Lima Norte	Parque Ecológico de San Martín de Porres (ex parque zonal Mayta Cápac)	San Martín de Porres (SMP)	272927	8671547	54
	Piscina Municipal de Carabaylo	Carabaylo (CRB)	279218	8684809	212
	Cerca de la piscina municipal	Puente Piedra (PPD)	273725	8687328	186

Metodología

La metodología usada para la modelización y simulación del comportamiento del material particulado y su interacción con las variables meteorológicas consistió en utilizar el sistema CCATT-BRAMS. Se han configurado un dominio anidado de 5 km para la grilla que abarca Lima Metropolitana. El sistema modelo es un paquete de código completamente diseñado para permitir al usuario cierta flexibilidad para elegir las especies químicas, el mecanismo químico, los tipos de emisión y las bases de datos. El sistema empaquetado comprende tres herramientas de preprocesador para bases de datos de emisiones - PREP-CHEM SRC (Freitas et al., 2011), mecanismos químicos, y las condiciones iniciales y de contorno, así como los Código CCATT-BRAMS en sí (Fig. 1).

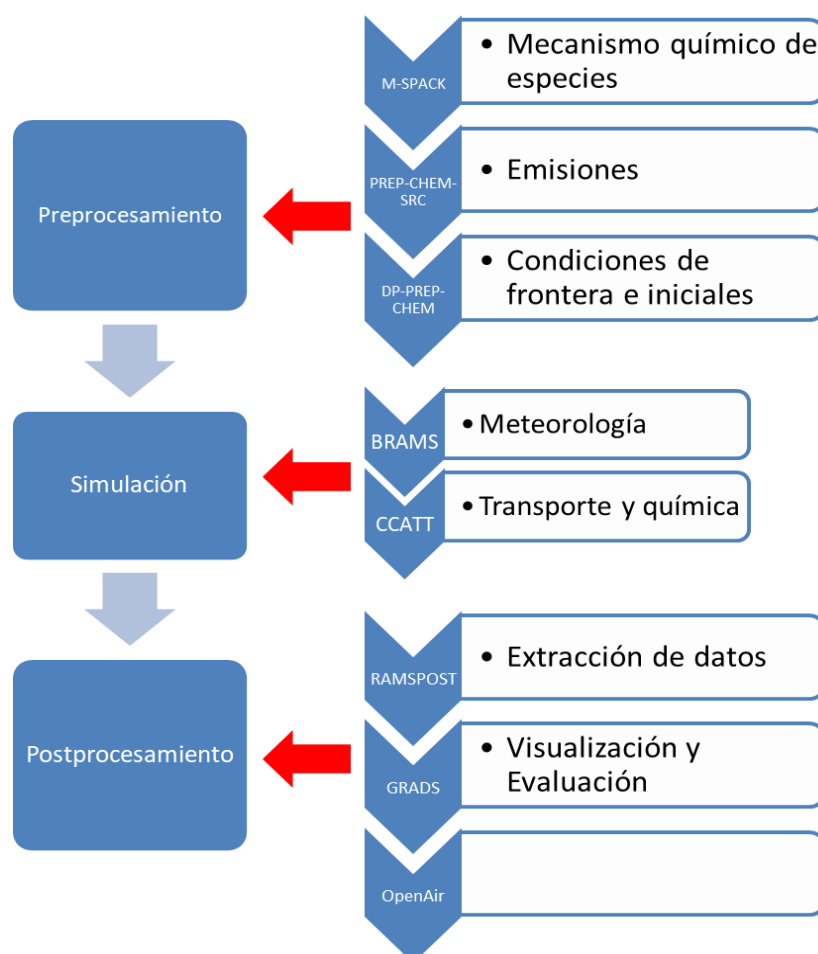


Fig. 1 Estructura operacional del sistema de modelización

El primer paso para cualquier simulación es la elección de gases especies y de la fase gaseosa y reacciones fotoquímicas (tales como ácidos, alcoholes, C_2H_2 , C_2H_4 , C_2H_6 , C_3H_8 , C_4H_{10} , C_5H_{12} , CO, ésteres, etano, eteno, éter, etino, acetonas, metanol, NOx, VOC, Tolueno, Xileno disponibles en el inventario antropogénico desarrollado por el programa RETRO). Se usa el preprocesador SPACK (preprocesador simplificado para Cinética química atmosférica) desarrollado por Djouad et al. (2002) siguiendo a Damian et al. (1995). Los SPACK modificado (en adelante llamado M-SPACK) básicamente permiten el paso de una lista de especies y reacciones químicas de notación simbólica (archivo de texto) a una matemática que usa ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), automáticamente preprocesa la agregación de especies químicas y crea archivos de rutina en Fortran90 directamente compatibles para la compilación dentro del código principal CCATT-BRAMS (http://meioambiente.cptec.inpe.br/modelo_cattbrams.php?lang=es).

El código de salida M-SPACK (Fig. 2) también alimenta al preprocesador de emisiones (PREP-CHEM-SRC) para garantizar la coherencia entre la base de datos de emisiones que se utilizará en CCATT-BRAMS y la lista de especies tratadas por el mecanismo químico. El PREP-CHEM-SRC proporciona las emisiones de diferentes fuentes, que se interpolan en la cuadrícula de simulación elegida y luego se utiliza como entradas para CCATT-BRAMS. Este modelo básicamente vincula las especies que se encuentran en las bases de datos de emisiones con las del mecanismo químico. Cuando las especies son iguales, esto es sencillo. Sin embargo, a menudo hay problemas en los que los nombres de las especies representan un grupo de especies. En este caso, PREP-CHEM-SRC convierte la especie de la base de datos en la especie modelo. Para los compuestos orgánicos volátiles (COV), cuando solo se informan las emisiones totales por fuente, el desglose sigue la especificación OxComp, comparación del modelo de oxidante troposférico (Wild and Prather, 2000; Derwent et al., 2001) para la mezcla de hidrocarburos, como se informó en el Tercer Informe de Evaluación del IPCC (Prather et al., 2001). Los COV desagregados resultantes se vuelven a ensamblar posteriormente en especies agrupadas a través de archivos de compatibilidad específicos para el mecanismo químico elegido. El código de salida M-SPACK también alimenta el código BC-PREP que genera los campos inicial y límite para las especies químicas que se utilizarán en la simulación CCATT-BRAMS (Longo et al., 2013).

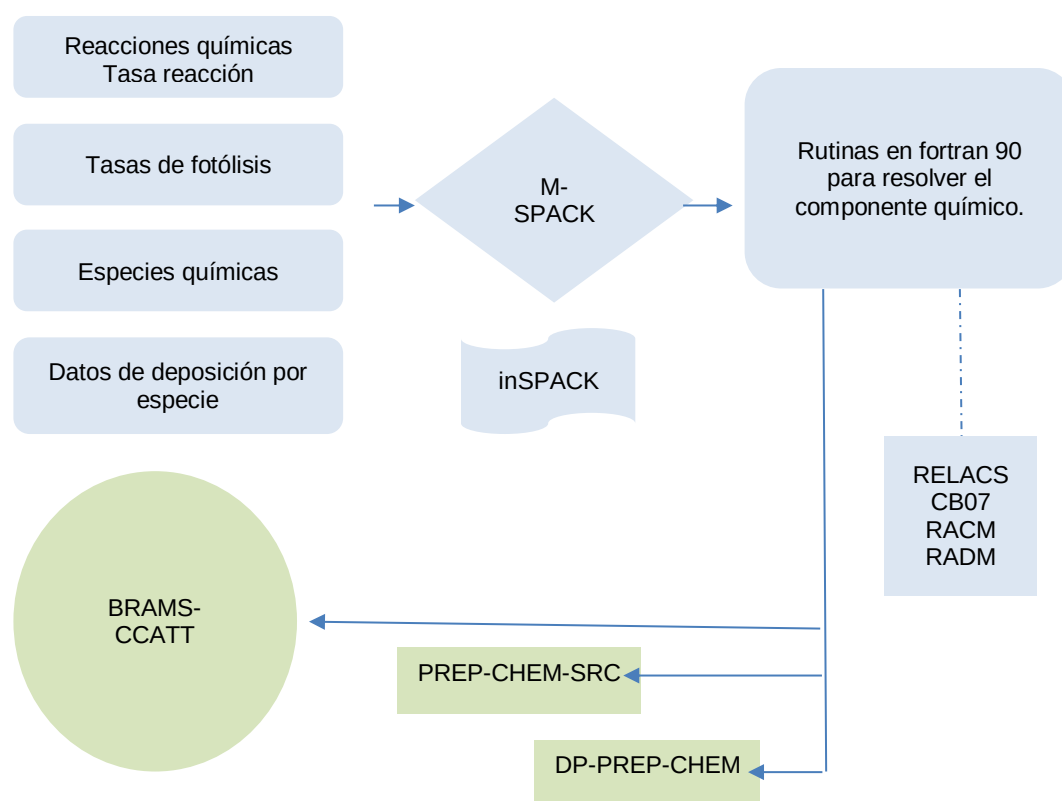


Fig. 2: Preprocesador M-SPACK

Meteorología, ubicación del área de estudio y criterio normativo

El estudio corresponde a la ciudad de Lima Metropolitana. La ciudad se caracteriza por tener una topografía relativamente plana. En adición, se caracteriza por tener un clima templado, con alta humedad atmosférica y constante humedad en el invierno; escasa precipitación, con un promedio anual de aproximadamente 20 milímetros y una temperatura media anual de 18 °C (Korc, 2003). Para los años de estudio (2015) la humedad

relativa y temperatura se encontraron entre 53% y 92%, 15 y 26°C respectivamente (página web de Senamhi de acceso libre). En la Fig. 3 se muestra el comportamiento del viento mediante la rosa de vientos. El área de estudio, localizada a 12° 02'45.29" Latitud Sur y 77° 01'49.97" Longitud Oeste. Su extensión es de 2672 km², de los cuales 798,6 km² son de área urbanizada, 179,9 km² de tierras de cultivo y 1833,5 km² de tierras de morfología colinosa y montañosa con pocas posibilidades de ser urbanizadas. Limita por el este con las estribaciones de la Cordillera de los Andes y por el oeste con el océano Pacífico, con una altitud de 154 metros sobre el nivel del mar en promedio. Se utilizaron los estándares de calidad del aire del Perú y normativa relacionada a través de las siguientes fuentes: DS 074-2001-PCM; DS 003-2008-MINAM; RM 315-96-EM; DS 003-2017-MINAM.

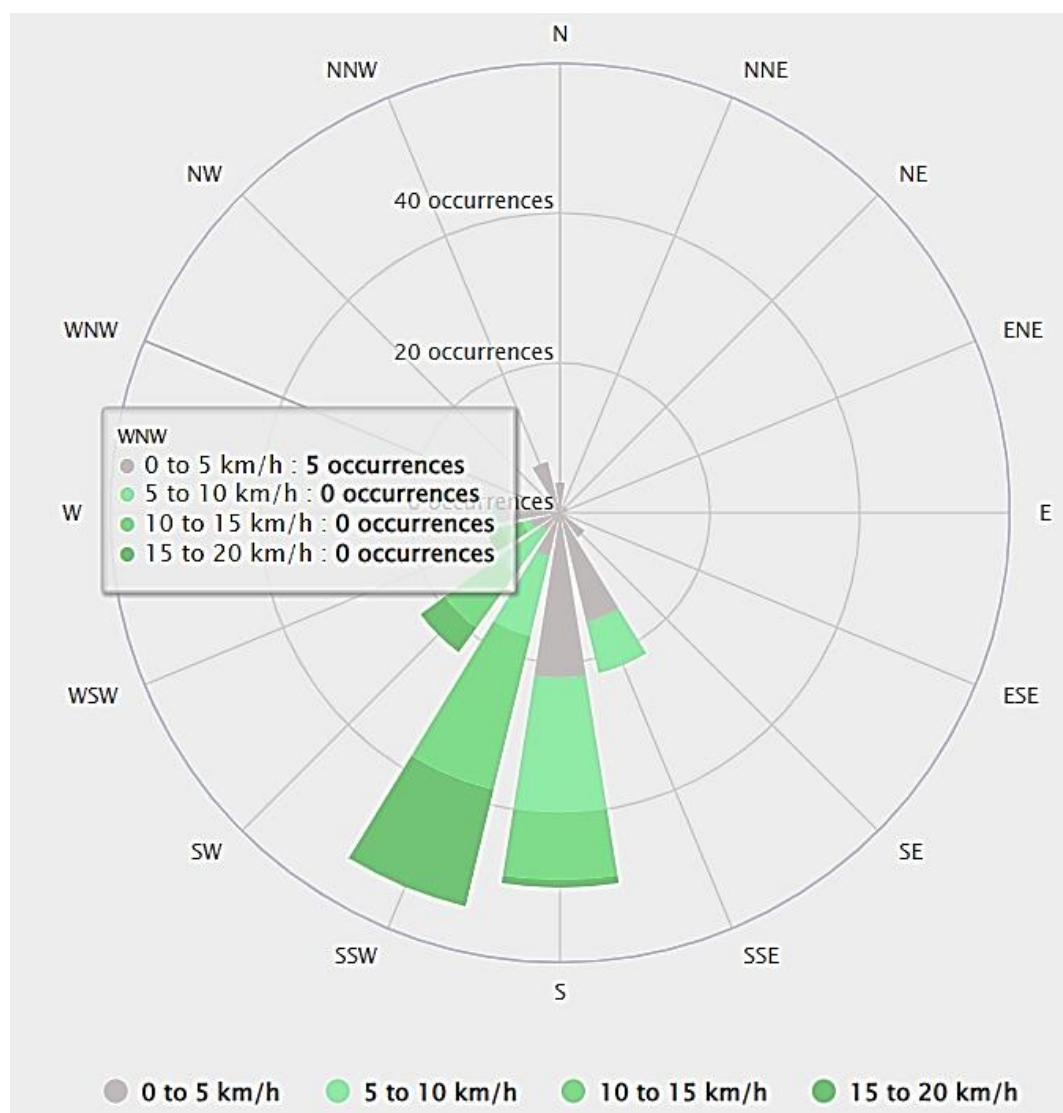


Fig. 3: Rosa de vientos de Lima Metropolitana

Emisiones

La metodología usada para la estimación de las emisiones fue usar el software PREP-CHEM-SRC, el cual está codificada con Fortran90 y C y requiere bibliotecas HDF y NetCDF. Para la ciudad de Lima se definen inventarios para proporcionar trazas de gases y flujos de aerosoles en un archivo de lista de nombres de Fortran llamado "prep-chem-src.inp". Los tipos de emisiones actualmente disponibles dentro del sistema PREP-CHEM-SRC son: las emisiones de gases y aerosoles de zonas urbanas/industriales, biogénicos, quema de biomasa, fuentes volcánicas y del uso de biocombustibles y la quema de desechos agrícolas. Para quema de biomasa, es posible utilizar el Global Fire Emissions. Base de datos con resolución de 8 días o un mes o la herramienta modelo brasileña de emisiones por quema de biomasa (Longo et al., 2010). Las emisiones volcánicas incluyen cenizas para períodos de erupción y desgasificación de SO₂ para períodos eruptivos y no eruptivos (Freitas et al., 2011). Para los gases y el material particulado se usó el inventario de emisiones de SENAMHI.

En la Tabla 1 se puede visualizar las estaciones de monitoreo, ubicación, georreferenciación, y altura de ubicación del equipo. Para nuestro estudio, en la estación de parque Campo de Marte (Lat.: 12°4'13.96" S Long.: 77°2'35.57" W - Alt.: 117 msnm) los registros de PM₁₀ se realizan desde agosto 2010 hasta la actualidad (página web: [www. https://www.senamhi.gob.pe/?p=calidad-del-aire](https://www.senamhi.gob.pe/?p=calidad-del-aire)), el método es automático, la técnica es mediante microbalanza oscilatoria monitor TEOM 1405, la marca es Thermo Scientific. Los registros de PM_{2.5} se realizan desde agosto 2010 hasta la actualidad, el método es automático, la técnica es mediante Atenuación de Rayos Beta Monitor 5014i, y la marca es Thermo Scientific. Los parámetros meteorológicos de temperatura, humedad relativa, velocidad de viento, dirección de viento y precipitación se miden con frecuencia horaria, a 1 m. de altura de medición, con técnica automática y un equipo de marca Vaisala. En la estación de Plaza Cívica de Ceres, Jiron Juan Jose Crespo 104 Ate (Lat.: 12°1'43.3" S Long.: 76°55'37.4" W - Alt.: 344 msnm.) los registros de PM₁₀ y PM_{2.5} actualmente se realizan con el método automático, técnica de Atenuación de Rayos Beta Monitor 5014i y un equipo de marca Thermo Scientific. Los parámetros meteorológicos de temperatura, humedad relativa, velocidad de viento, dirección de viento y precipitación se miden con frecuencia horaria, a 1 m. de altura de medición, con técnica automática y un equipo de marca Vaisala.

Modelo matemático CCATT-BRAMS para simulación

El Sistema de Modelación de la Calidad del aire (Fig. 4), está compuesto principalmente por el modelo meteorológico (BRAMS), Plataforma y modelo de emisiones (PREP-CHEM-SRC), y modelo de transporte, remoción y transformación de contaminantes (CCATT), así como de la plataforma de Pos procesamiento. Cada uno de estos componentes requiere a su vez de información de entrada y de contexto, entendida la información de entrada como el conjunto de datos necesarios para resolver las ecuaciones matemáticas representadas mediante esquemas de solución numérica; por otra parte la información de contexto se refiere a los campos de información meteorológica y de calidad del aire al inicio de la simulación y en los límites laterales del espacio a modelizar, conocidos generalmente como condiciones iniciales y de frontera.

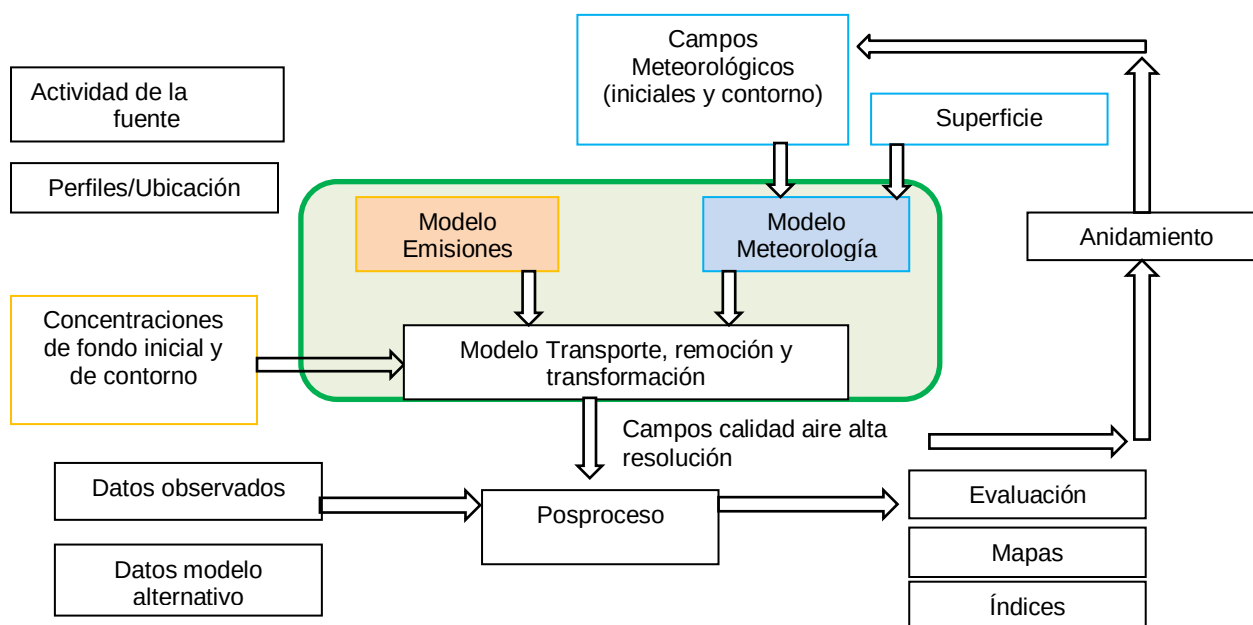


Fig. 4: Sistema de modelización de la calidad del aire

En el modelo CCATT-BRAMS el conjunto de ecuaciones empleado son las no hidrostáticas cuasi-Boussinesq (Longo et al., 2013). El modelo está equipado con un esquema de múltiples capas anidadas, el cual permite que las ecuaciones del modelo sean resueltas simultáneamente para cualquier número de mallas computacionales de diferente resolución espacial en interacción. Posee un conjunto complejo de paquetes para la simulación de procesos tales como: transferencia radiativa, intercambios de agua superficie-aire, de calor y de momento; transporte turbulento en la capa límite planetaria y microfísica de las nubes. Las condiciones iniciales pueden ser definidas a partir de varios conjuntos de datos observacionales que pueden ser combinados y procesados empleando un paquete de análisis de datos de mesoescala isentrópica. Para las condiciones de frontera, los esquemas 4DDA permiten que los campos atmosféricos sean ajustados a los datos de gran escala. Las características del BRAMS empleadas en este sistema incluyen una versión de

conjunto del esquema de cúmulos profundo y superficial basado en la aproximación de flujo de masa (Freitas et al., 2009b) y los datos de inicialización de humedad del suelo (Freire y Freitas, 2015).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se presentan los datos de monitoreo registrados en las 10 estaciones, la validación de los datos meteorológicos y los resultados encontrados en el pronóstico de la contaminación atmosférica.

Validación de los datos meteorológicos

Mediante la cuantificación del sesgo de la variable meteorológica simulada y observada y la concentración del contaminante simulada con los resultados de las concentraciones del contaminante observadas, se determinó la validación del modelo CCATT-BRAMS; para ello se empleó el método estadístico BIAS y el Error Relativo. Además, también se usó el coeficiente R, coeficiente de correlación de Pearson, Raíz del error Cuadrático Medio (RMSE). Por lo tanto, se aborda este análisis para las siguientes variables: temperatura, humedad relativa y velocidad de viento. Para la validación se han usado todos los datos de las 10 estaciones de monitoreo y como ejemplo se presentan de la estación de monitoreo de palacio Municipal de Ate. En las Figuras 5, 6 y 7 se presentan de un periodo de un mes los datos observados y simulados con respecto a la temperatura, humedad relativa y velocidad zonal U (ejemplo: diciembre 2014, verano). Los datos se presentan en escala horaria. En la Tabla 2 y 3 se muestran las medidas de bondad de ajuste, los cuales nos indican la correlación que existen entre los datos observados y simulados con el modelo.

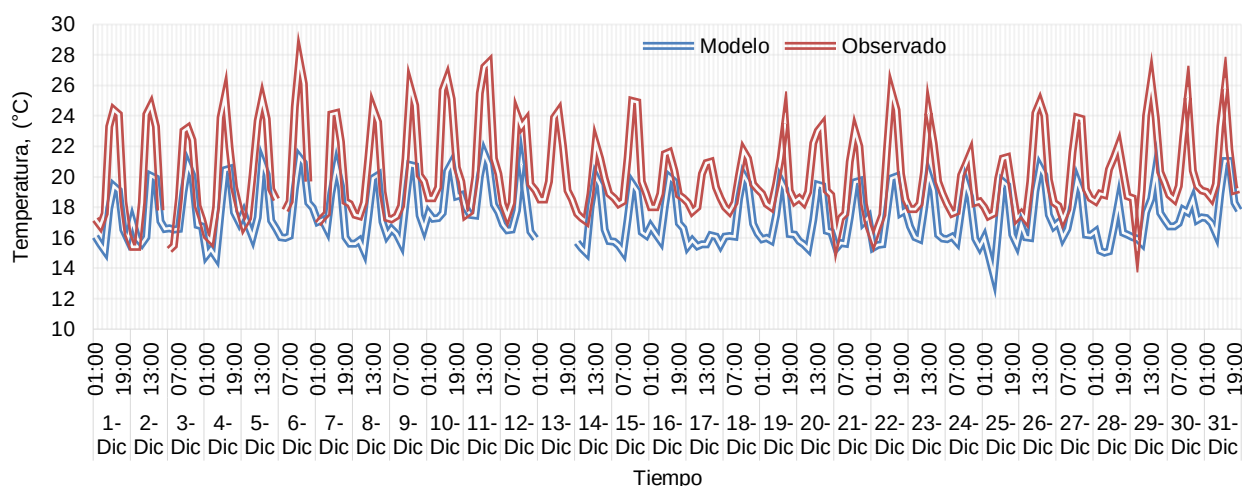


Fig. 5: Temperatura observada y simulada a escala horaria

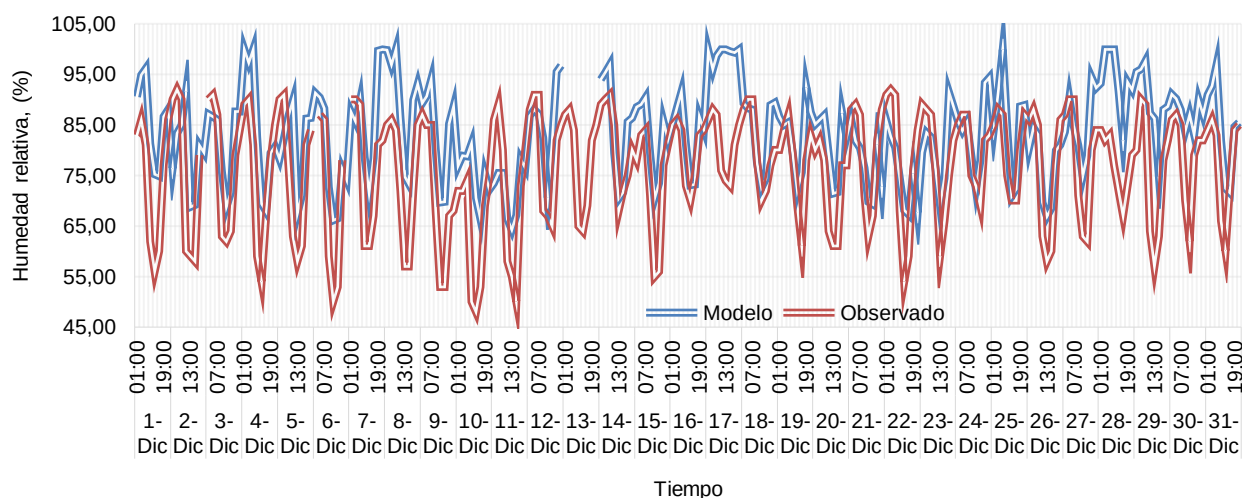


Fig. 6: Humedad relativa observada y simulada a escala horaria

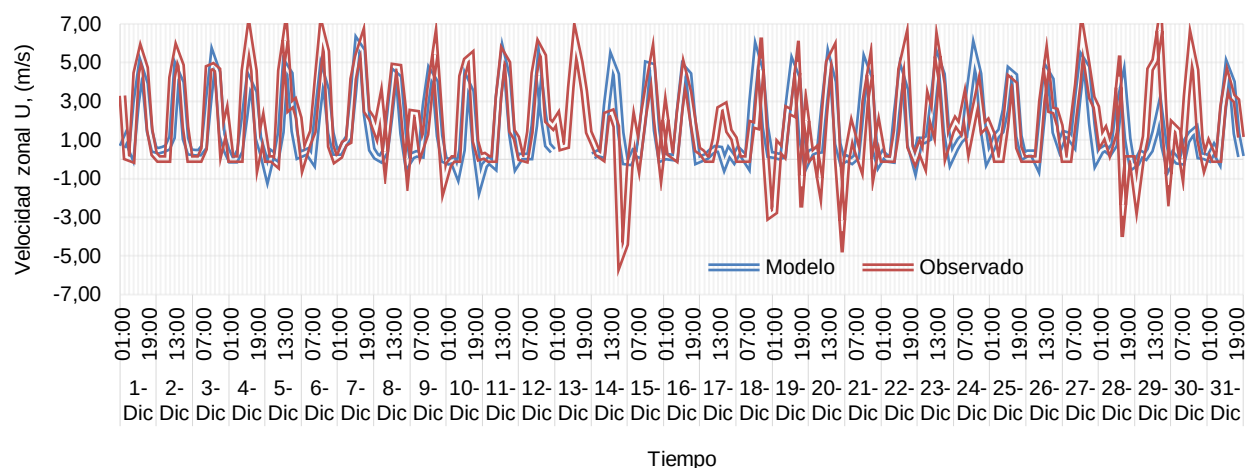


Fig. 7: Velocidad zonal U observada y simulada a escala horaria

Resultados anuales y mensuales observados y simulados

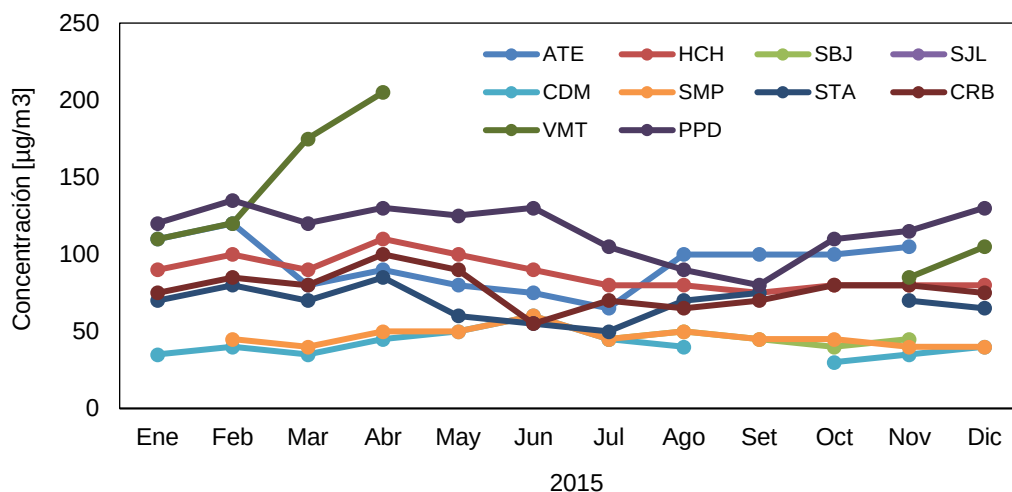
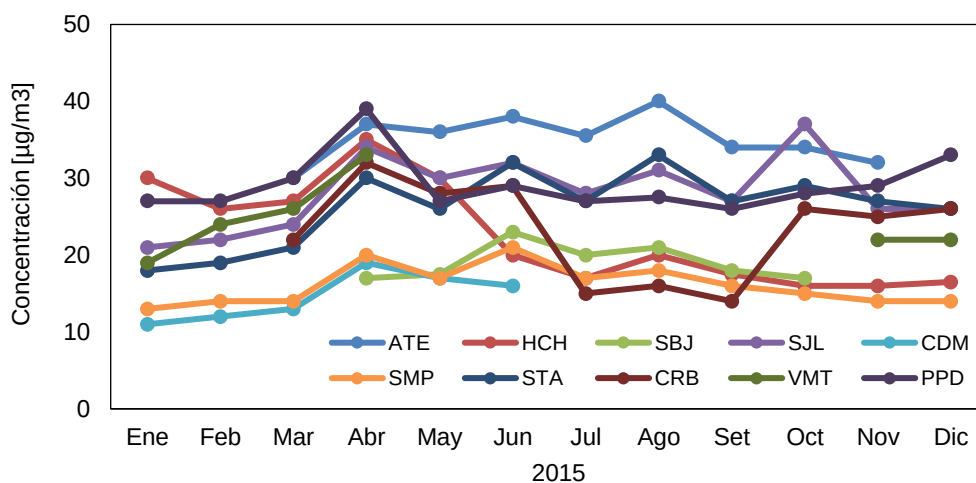
En las Figuras 8 y 9 se muestran los resultados observados del 2015 para el contaminante PM₁₀ y PM_{2.5} en las diferentes estaciones de monitoreo de Lima Metropolitana nombradas en la Tabla 1.

Tabla 2: Medidas de bondad de ajuste de la variable temperatura

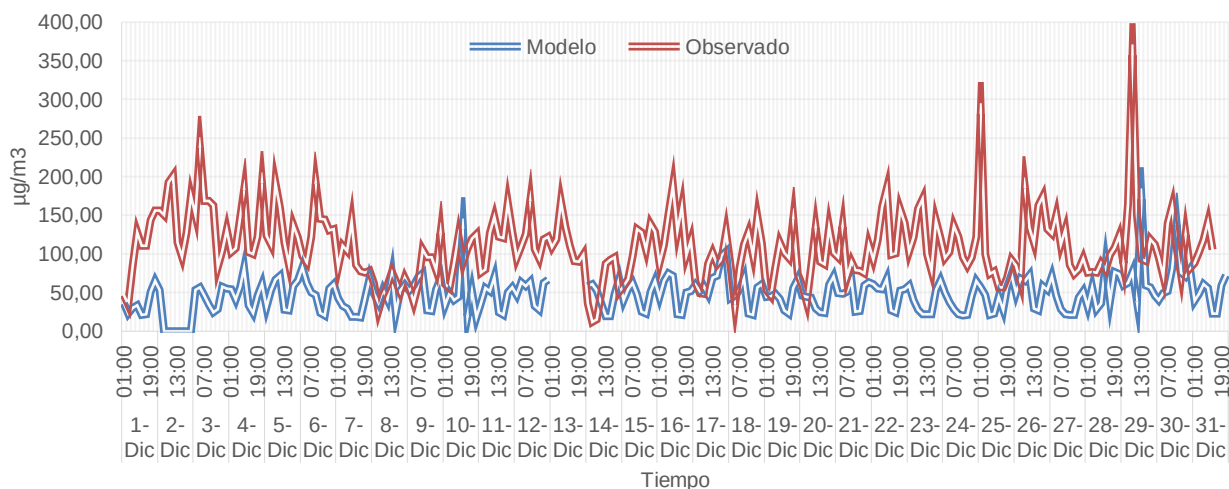
Medidas de bondad de ajuste	Indicador	Valor	Significado
Indicador estadístico BIAS	B<0, subestima B>0, sobreestima	-2.8	La salida del modelo subestima.
Error relativo	Errores >20% que constituyen más del 25% del tamaño de la muestra, NO se considera válido	Tamaño muestra=249 (25%=63). Datos que sobrepasan el 20%=30	El modelo se considera válido.
Coefficiente de determinación, R ²	[0,1]	0.674	Que existe una muy buena correlación.
Coefficiente de correlación Pearson	[-1,1]	0.81	La correlación es muy buena, porque es cercano a 1.
Raíz del error cuadrático medio (RMSE)	[0,infinito]	5.2	Indica muy buen ajuste, porque es cercano a 0.

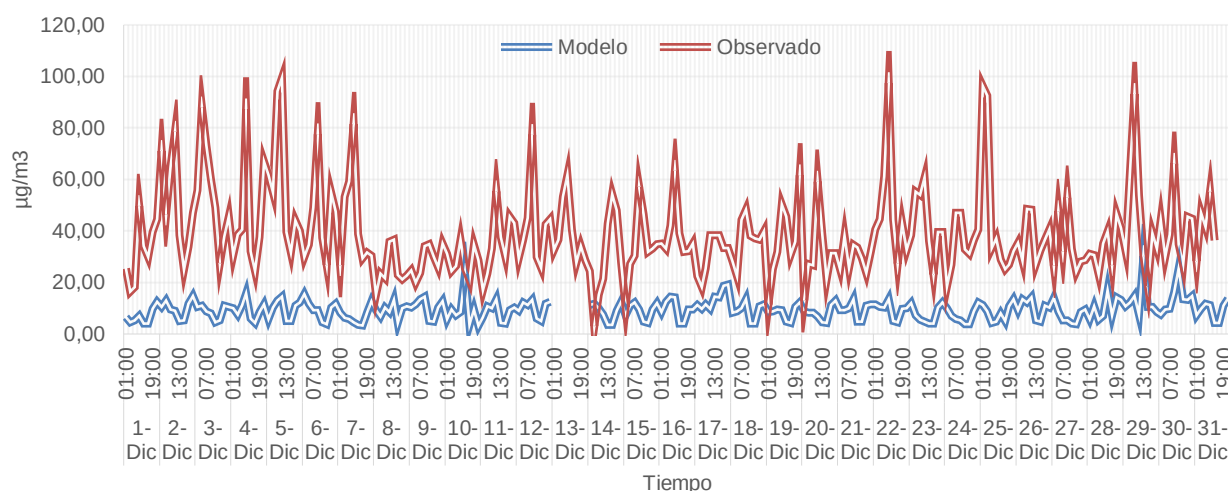
Tabla 3: Medidas de bondad de ajuste de la variable humedad relativa

Medidas de bondad de ajuste	Indicador	Valor	Significado
Indicador estadístico BIAS	B<0, subestima B>0, sobreestima	1.5	La salida del modelo sobreestima.
Error relativo	Errores >20% que constituyen más del 25% del tamaño de la muestra, NO se considera válido	Tamaño muestra=249 (25%=63). Datos que sobrepasan el 20%=58	El modelo se considera válido.
Coefficiente de determinación, R ²	[0,1]	0.416	La correlación es buena.
Coefficiente de correlación pearson	[-1,1]	0.645	La correlación es muy buena, porque es cercano a 1.
Raíz del error cuadrático medio (RMSE)	[0,infinito]	20.1	Indica satisfactorio, porque no es cercano a 0.

Fig. 8: Evolución mensual de PM₁₀ en las estaciones de monitoreo de Lima Metropolitana, 2015Fig. 9: Evolución mensual de PM_{2.5} en las estaciones de monitoreo de Lima Metropolitana, 2015

En las Figuras 10 y 11 se visualiza que los resultados del modelo para PM₁₀ y PM_{2.5} subestiman por ejemplo los datos observados en la estación de ATE (ATE) durante el mes de diciembre del 2014 (ejemplo: verano).

Fig. 10: PM₁₀ observado y simulado a escala horaria

Fig. 11: PM_{2.5} observado y simulado a escala horaria

Análisis de la concentración de PM₁₀ con las variables meteorológicas

Se muestra el comportamiento de la concentración de material particulado PM₁₀ vs las variables meteorológicas para la temporada de verano (diciembre 2014), durante dos días (1 y 2 de diciembre, se tomaron dos días solo para visualización clara de la figura) en la estación Campo de Marte (datos completos comparados con otras estaciones). En las Fig. 12(a), 13(a) y 14(a) se muestran el comportamiento de la concentración de material particulado PM₁₀ vs la velocidad del viento, temperatura y humedad relativa. En la Fig. 12(a), se aprecia que en la estación Campo de Marte ubicada en la zona Lima Centro, se dio el incremento gradual de PM₁₀ en las primeras horas de la madrugada a partir de las 3:00 h, hasta llegar a una máxima de 80 µg/m³ a las 9:00 h, por efecto del viento que dispersa las partículas la concentración alcanzó un valor mínimo de 45 µg/m³ a las 14:00 h, cuando horas previas la velocidad del viento iba en incremento gradual hasta alcanzar su valor máximo de 1.8 m/s a las 14:00 h.

El día 1 de diciembre se puede apreciar a partir de las 10:00 h hasta las 24:00 h la temperatura desciende gradualmente de 21 a 18°C y también se visualiza que la concentración desciende de 60 a 40 µg/m³ (Fig. 13(a)). Mientras que el día 2, sucede algo diferente, la temperatura desciende de 23 a 19°C y la concentración desciende hasta un valor mínimo de 40 µg/m³ a las 13:00 h y luego comienza a ascender hasta 60 µg/m³ siendo diferente al día anterior. En la Fig. 14(a), se aprecia que el comportamiento del PM₁₀ con respecto a la humedad relativa es importante debido a que hay influencia directa. En la madrugada del día 2 se puede observar que aumenta la humedad hasta un valor máximo de 90% y debido a esto la concentración de PM₁₀ desciende a un valor mínimo de 43 µg/m³, y a medida que la humedad relativa disminuya alcanzado un valor mínimo de 70% la concentración de PM₁₀ ha subido a un valor máximo de 80 µg/m³ a las 10:00 h aproximadamente.

En las Fig. 12(b), 13(b) y 14(b) se muestran el comportamiento de la concentración de material particulado PM₁₀ vs la velocidad del viento, temperatura y humedad relativa, estación de invierno, durante dos días (3 y 4 junio 2015) en la estación Campo de Marte (CMD). En la Fig. 12(b), se aprecia que en la estación Campo de Marte ubicada en la zona Lima centro, se dio el incremento gradual de PM₁₀ en las primeras horas de la madrugada del día 4 junio a partir de las 1:00 h, hasta llegar a un valor de 70 µg/m³ a las 11:00 h, sobre la tarde se visualiza un incremento gradual de las 13:00 h hasta llegar a un valor máximo de 85 µg/m³ a las 23:00 h, por efecto del viento que dispersa las partículas en la mañana la concentración comienza disminuir hasta un valor mínimo de 40 µg/m³ a las 14:00 h, cuando horas previas la velocidad del viento iba en incremento gradual hasta alcanzar su valor máximo de 1.3 m/s a las 11:00 h, en la tarde la velocidad desciende hasta 0.5 m/s mientras que la concentración aumenta hasta un valor máximo de 85 µg/m³ a las 23:00 h.

En la Figura 13(b), el día 4 de junio se puede apreciar a partir de la madrugada hasta las 12:00 h la temperatura asciende desde 19 a 20.5°C visualizando también que la concentración de PM₁₀ tiene un mismo efecto y asciende desde 10 a 70 µg/m³, luego la temperatura desciende gradualmente de 21 a 18°C y también se visualiza que la concentración desciende de 60 a 40 µg/m³. Luego la temperatura desciende de 20.5 a 20°C encontrándose que la concentración tiene un mismo efecto solo hasta las 14:00 h y luego se incrementa hasta un valor de 90 µg/m³ a las 23:00 h. En la Fig. 14(b), se aprecia que el comportamiento del PM₁₀ con respecto a la humedad relativa es importante debido a que hay influencia directa. En horas de la mañana del día 4 junio se puede observar que disminuye la humedad desde un valor máximo de 85% a 75% y debido a esto la concentración de PM₁₀ crece desde un valor mínimo de 20 µg/m³ hasta 87 µg/m³, y a medida que la humedad

relativa se mantiene entre un valor mínimo de 75% y 80% la concentración de PM₁₀ sigue subiendo hasta un valor máximo de 92 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ a las 23:00 h.

En las Fig. 15(a), 16(a) y 17(a) se muestran el comportamiento de la concentración de material particulado PM_{2.5} vs la velocidad del viento, temperatura y humedad relativa en la estación ATE (datos completos comparados con otras estaciones) los días 1 y 2 de diciembre (se tomaron dos días solo para visualización clara de la figura) del 2014 (verano) medidos cada 3 horas. El comportamiento es muy similar al explicado con PM₁₀ vs velocidad del viento, temperatura y humedad relativa. En las Fig. 15(b), 16(b) y 17(b) se muestran el comportamiento de la concentración de material particulado PM_{2.5} vs la velocidad del viento, temperatura y humedad relativa, en la estación de Campo de Marte (CDM) (datos completos comparados con otras estaciones) los días 3 y 4 de junio de 2015 (invierno). El comportamiento es muy similar al explicado con PM₁₀ vs velocidad del viento, temperatura y humedad relativa.

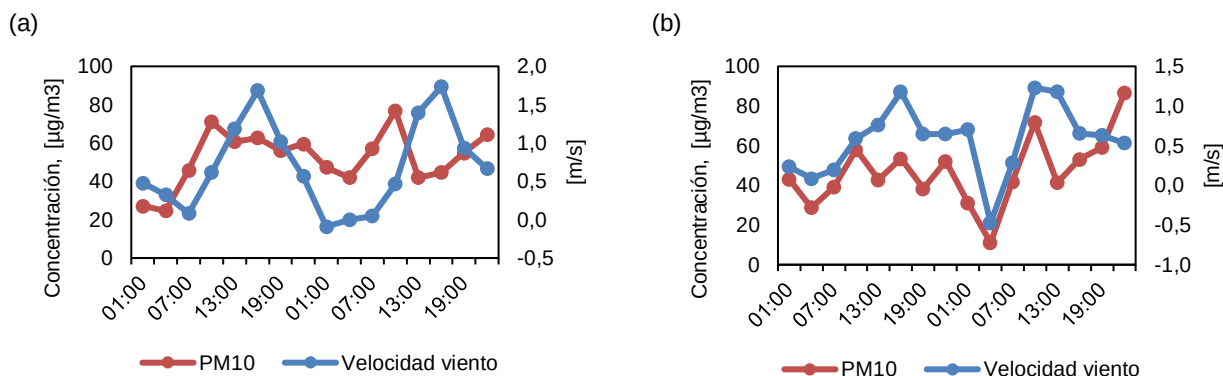


Fig. 12: Variación media horario de PM₁₀ vs velocidad del viento: (a) verano y (b) invierno

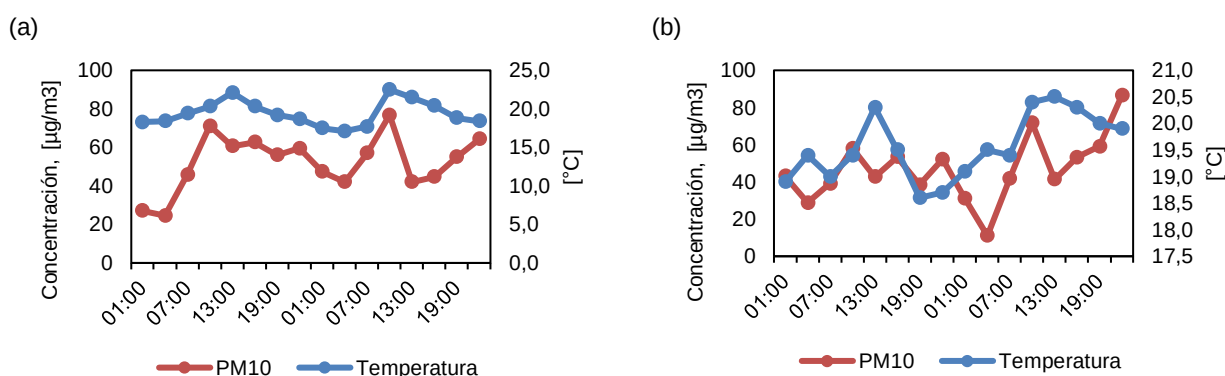


Fig. 13: Variación media horario de PM₁₀ vs temperatura: (a) verano y (b) invierno

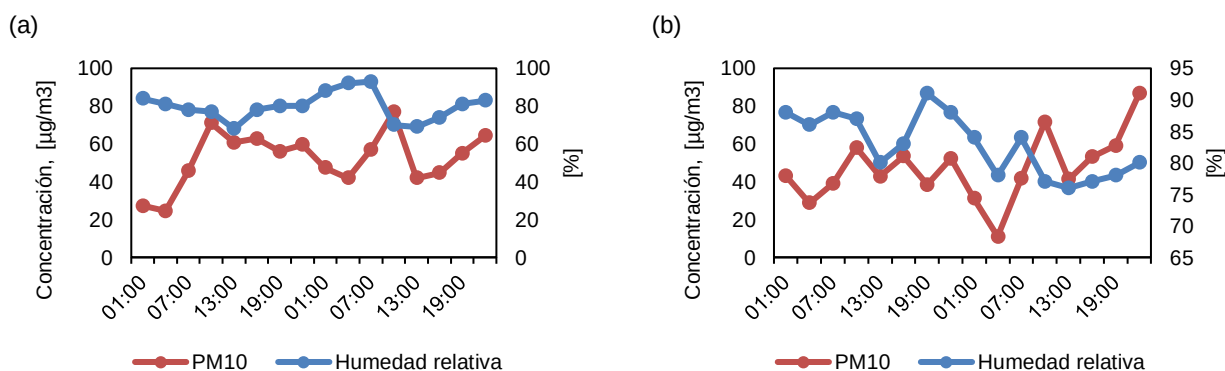
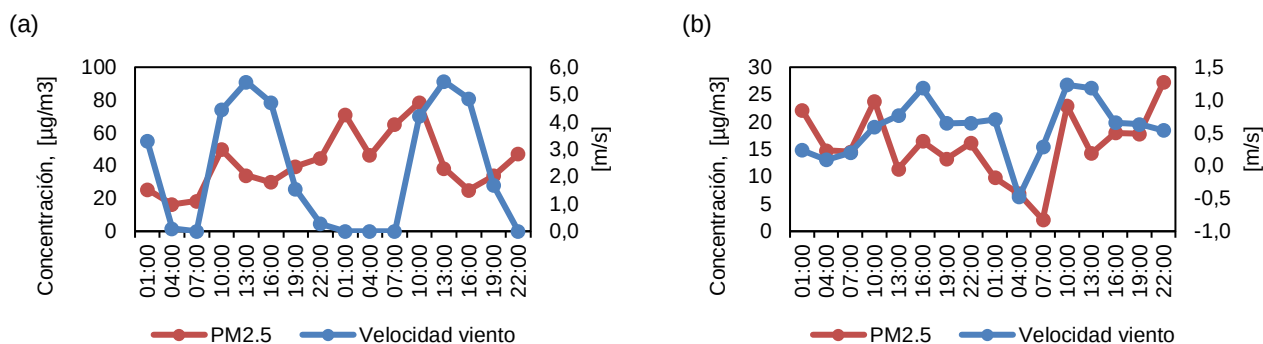
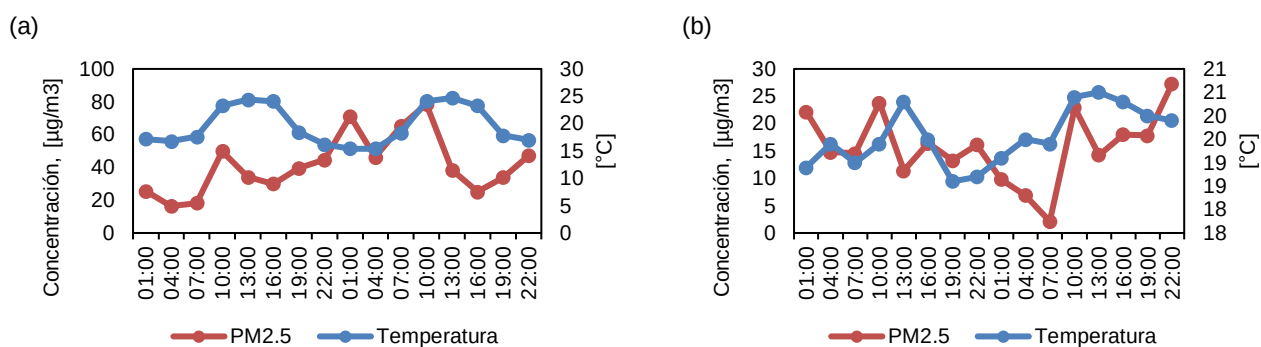
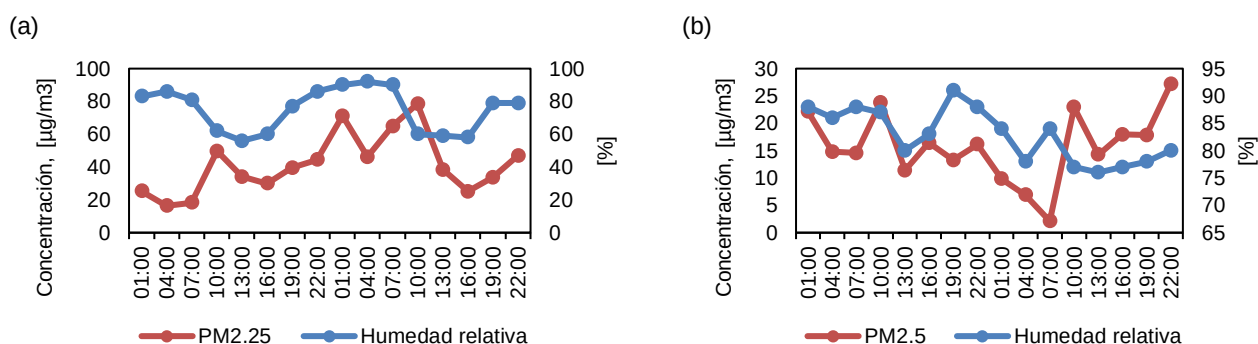


Fig. 14: Variación media horario de PM₁₀ vs humedad relativa: (a) verano y (b) invierno

Fig. 15: Variación media horario de PM_{2.5} vs velocidad del viento: (a) verano y (b) inviernoFig. 16: Variación media horario de PM_{2.5} vs temperatura: (a) verano y (b) inviernoFig. 17: Variación media horario de PM_{2.5} vs humedad relativa: (a) verano y (b) invierno

Influencia de las variables meteorológicas en la dispersión de PM_{2.5}

En esta parte de la investigación se realizó un análisis estadístico mediante la herramienta del software Minitab. Este análisis estadístico consistió en determinar cuál de las variables meteorológicas (temperatura, humedad relativa o velocidad del viento) es o son más influyentes en la dispersión del material particulado PM₁₀ y PM_{2.5} en Lima Metropolitana. Para este análisis se consideró la base de datos de verano del 2014, las variables consideradas fueron el material particulado PM₁₀, PM_{2.5} y las variables meteorológicas temperatura, humedad relativa y velocidad del viento. La Tabla 4 nos muestran los resultados mediante la hipótesis del valor P (en inglés: P-value), para lo cual rechazaremos nuestra hipótesis nula (H_0) si $P < \alpha$ ($\alpha = 0.05$) y aceptaremos nuestra hipótesis alterna si $P > \alpha$. Para el caso del PM₁₀, el valor P encontrado para las variables temperatura, humedad relativa y velocidad son mayores que 0.05 el cual nos indica que se acepta la hipótesis nula, es decir, las poblaciones no son diferentes estadísticamente y por lo tanto son iguales. En otras palabras, existe influencia directa o indirecta de la variable meteorológica sobre el material particulado PM₁₀. Además, la mayor influencia para este caso fue de la humedad relativa, temperatura y velocidad del viento respectivamente sobre el aumento o disminución del PM₁₀. Para el caso de PM_{2.5} el valor P encontrado para las variables temperatura, humedad relativa y velocidad son mayores que 0.05 el cual nos indica que se acepta la hipótesis nula, es decir, las poblaciones no son diferentes estadísticamente y por lo tanto son

iguales. En otras palabras, existe influencia directa o indirecta de la variable meteorológica sobre el material particulado PM_{2.5}. Además, la mayor influencia para este caso fue de la temperatura, humedad relativa y velocidad del viento respectivamente sobre el aumento o disminución del PM_{2.5}.

Tabla 4: Comparación estadística de las variables meteorológicas sobre el PM₁₀ y PM_{2.5}

Variable meteorológica	PM ₁₀		PM _{2.5}	
	Valor-P	Hipótesis nula, Ho	Valor-P	Hipótesis nula, Ho
Temperatura	0.315	Se acepta	0.952	Se acepta
Humedad relativa	0.694	Se acepta	0.233	Se acepta
Velocidad	0.052	Se acepta	0.168	Se acepta

Se discute los estudios, resultados y conclusiones con otros autores que han investigado temas similares con el estudio desarrollado, podemos mencionar: Usando un modelo de predicción estadística múltiple concluyen que las concentraciones de PM₁₀ y PM_{2.5} tienen influencia con los parámetros meteorológicos locales (Choi, 2021), lo cual coincide con el predicho por el modelo CATT-BRAMS en este trabajo. Tal como se ve puede visualizar en las Fig. 10 y 11 las concentraciones en algunos casos subestiman los valores observados. Al respecto Grivas (Montoya-Rendon, 2013), describió que los altos valores de PM₁₀ y PM_{2.5} ocurren durante periodos de bajo flujo de viento, lo cual empeora la dispersión de las masas de aire en el ambiente. Se coincide con estas afirmaciones en el análisis de este estudio, donde a mayores valores de velocidad por ejemplo 1.2 m/s se obtienen menores concentraciones de PM₁₀ aproximadamente 40 µg/m³.

Lo mismo sucede con el PM_{2.5}, para velocidades de 1.2 m/s se obtienen concentraciones muy bajas de 15 µg/m³. La correlación con la temperatura, muestra una fuerza de asociación positiva con ambas concentraciones, donde es mayor con el PM₁₀ y PM_{2.5}. Además, se coincide en que el inventario es una herramienta fundamental para los pronósticos ambientales y sobre todo de salud pública y proporciona información para los futuros tomadores de decisiones. Se menciona que las emisiones están relacionadas al tipo de vehículo y combustible usado en la ciudad (Huo et al., 2011). Se coincide los resultados del comportamiento de las emisiones con las variables meteorológicas con el estudio realizado en Chile, donde se aplicó el método de la segunda ley de la termodinámica en el estudio de la actividad antropogénica y su conexión con la dinámica meteorológica atmosférica, donde analizaron series de tiempo de contaminantes como material particulado fino y grueso y de monóxido de carbono junto a las variables meteorológicas (Pacheco et al., 2019). Se realizó un estudio de los episodios del ozono en California, menciona que los inventarios de emisiones es una herramienta muy importante para el uso del modelo de transporte químico que necesitó para la modelación (Parra et al., 2006). Se concuerda con esta afirmación debido a que el CCATT-BRAMS al igual que EMICAT2000 necesita un inventario de emisiones del lugar de estudio y otros de carácter global. Los autores coinciden con lo expresado que el punto de partida para realizar la modelación de la dispersión de contaminantes atmosféricos es tener un inventario de emisiones (Toll y Baldasano, 2000). Se coincide con la declaración de que la estimación de la variación espacial y temporal de emisiones de los vehículos es la mayor fuente de incertidumbre tal como lo menciona en el trabajo que desarrolla en la estimación de emisiones en Sao Paulo al sur de Brasil (Vivanco y Andrade, 2006a), tal como se puede ver en este trabajo los resultados del modelo subestiman los datos observados (Figuras 10 y 11).

CONCLUSIONES

A partir de los resultados, se extraen las siguientes conclusiones: 1) Se definió las condiciones del sistema (Lima Metropolitana), datos de entrada de las bases de datos según bibliografía especializada y se adecuó al modelo CCATT-BRAMS para la realidad en Lima Metropolitana (Perú); 2) se usó el procesador PREP-CHEM-SRC (versión 1.2.1) para desarrollar y generar las emisiones en Lima. Las emisiones antropogénicas para Lima fueron prescritas usando RETRO (REanalysis of the TROpospheric chemical composition) y EDGAR (Emission Database for Global Atmospheric Research) emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero y contaminantes del aire. 3) la validación de los resultados refuerza el propósito de una alerta temprana haciendo uso de CCATT-BRAMS. 4) usando un análisis estadístico de bondades de ajuste entre los valores simulados y observados de concentración de PM₁₀ y PM_{2.5} se concluye que los valores según el modelo CCATT-BRAMS son satisfactorios (límite de calificación) y se ajustan a los datos observados por SENAMHI; 5) los resultados del modelo en relación a las variables meteorológicas según el análisis estadístico de bondad de ajuste son válidos con una variación porcentual mínimo con los datos observados en cada estación de monitoreo de Lima Metropolitana; 6) los resultados de la concentración de PM₁₀ y PM_{2.5} según el análisis estadístico de bondad de ajuste subestiman los resultados observados en cada estación de monitoreo en Lima Metropolitana debido posiblemente a la falta de actualización del inventario de emisiones y 7) la contaminación por PM₁₀ y PM_{2.5} es afectada por las variables meteorológicas como la humedad, la temperatura y la velocidad del viento. Las concentraciones disminuyen a medida que la velocidad del viento y humedad relativa aumentan; y las concentraciones aumentan levemente cuando la temperatura aumenta.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece a la Pontificia Universidad Católica del Perú y al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) por su colaboración en la ejecución del proyecto de investigación.

REFERENCIAS

- Alexander, M., y Pérez, R., Simulación regional de contaminantes atmosféricos para la ciudad de Bogotá (2015)
- Alonso, M. F., Longo, K. M., y otros 5 autores, An urban emissions inventory for South America and its application in numerical modeling of atmospheric chemical composition at local and regional scales, <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2010.09.013>, Atmospheric Environment, 44(39), 5072–5083 (2010)
- Andrade, M. de F., Ynoue, R.Y., y otros 7 autores, Air quality forecasting system for Southeastern Brazil, <https://doi.org/10.3389/fenvs.2015.00009>, Frontiers in Environmental Science, 3(February), 1–14 (2015)
- Choi, S., Applied sciences statistical modeling for PM 10, PM 2.5 and PM 1 at Gangneung affected by Local meteorological variables and PM 10 and PM 2.5 at Beijing for non- and dust periods. 1–15 (2021)
- Conibear, L., Butt, E. W., y otros 3 autores, Residential energy use emissions dominate health impacts from exposure to ambient particulate matter in India, <https://doi.org/10.1038/s41467-018-02986-7>, Nature Communications, 9(1), 1–9 (2018)
- EEU, European Environment Agency., Road Transport. Emission Inventory Guidebook, (x), 1–105. Recuperado de <http://www.eea.europa.eu> (2007)
- Freire, J. L. M., y Freitas, S. R. D. E., Calibração do modelo regional brams para a previsão de eventos climáticos extremos Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (INPE / CPTEC), Cachoeira Paulista, SP, <http://dx.doi.org/10.1590/0102-778620140034>, Revista Brasileira de Meteorologia, 1983(1989), 158–170 (2015)
- Freitas, S. R., Longo, K. M., y otros 5 autores, PREP-CHEM-SRC - 1.0: A preprocessor of trace gas and aerosol emission fields for regional and global atmospheric chemistry models, <https://doi.org/10.5194/gmd-4-419-2011>, Geoscientific Model Development, 4(2), 419–433 (2011)
- Freitas, S. R., Longo, K. M., y otros 5 autores, The Coupled aerosol and tracer transport model to the Brazilian developments on the regional atmospheric modeling system (CATT-BRAMS) – Part 1: Model description and evaluation, <https://doi.org/10.5194/acp-9-2843-2009>, Atmospheric Chemistry and Physics, 9(8), 2843–2861 (2009a)
- Freitas, S. R., Longo, K. M., y otros 6 autores, The coupled aerosol and tracer transport model to the Brazilian developments on the regional atmospheric modeling system (CATT-BRAMS)–Part 1: Model description and evaluation, <https://doi.org/10.5194/acp-9-2843-2009>, Atmospheric Chemistry and Physics, 9(8), 2843–2861 (2009b)
- Huo, H., Zhang, Q., y otros 5 autores, Modeling vehicle emissions in different types of Chinese cities: Importance of vehicle fleet and local features, <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2011.04.025>, Environmental Pollution, 159(10), 2954–2960 (2011)
- Kumar, A., Jiménez, R., y otros 2 autores, Application of WRF-Chem model to simulate PM10 concentration over Bogota, <https://doi.org/10.4209/aaqr.2015.05.0318>, Aerosol and Air Quality Research, 16(5), 1206–1221 (2016)
- Longo, K. M., Freitas, S. R., y otros 5 autores, The Chemistry CATT-BRAMS model (CCATT-BRAMS 4.5): A regional atmospheric model system for integrated air quality and weather forecasting and research, <https://doi.org/10.5194/gmd-6-1389-2013>, Geoscientific Model Development, 6(5), 1389–1405 (2013)
- Luo, L., Zhang, Y., y otros 6 autores, Short-term effects of ambient air pollution on hospitalization for respiratory disease in Taiyuan, China: A time-series analysis, <https://doi.org/10.3390/ijerph15102160>, International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(10) (2018)
- Maji, K. J., Dikshit, A. K., y otros dos autores, Human health risk assessment due to air pollution in ten urban cities in Maharashtra, India, <https://doi.org/10.1080/23311843.2016.1193110>, Cogent Environmental Science, 11(2), 0 (2016)
- MINSA., Análisis situacional de salud 2012. Lima, (2012)
- Montoya-Rendon, M., Contaminación ambiental por PM10 dentro y fuera del domicilio y capacidad respiratoria en Puerto Nare, Colombia, Rev. salud, 15(1), 103–115. Recuperado de <http://bases.bireme.br> (2013)
- Moreno, J. R., David, J., y otros 3 autores, Estimación de la emisión de contaminantes debida al tráfico urbano mediante modelos de asignación de tráfico (2006)
- OMS, Organización Mundial de la Salud., Quema de Combustibles en los Hogares Resumen de Orientación: En Los Hogares Transnacionales, 241–257 (2014)
- Pacheco, P. R., Mera, E. M., y Salini, G. A., Localized measurements of atmospheric pollutants and meteorological variables: The second law of thermodynamics, <https://doi.org/10.4067/S0718-07642019000300105>, Información Tecnológica, 30(3), 105–116 (2019)

- Parra, R., Jiménez, P., y Baldasano, J. M., Development of the high spatial resolution EMICAT2000 emission model for air pollutants from the north-eastern Iberian Peninsula (Catalonia, Spain), <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2005.07.021>, Environmental Pollution, 140(2), 200–219 (2006)
- Rojas, F. J., Pacsi, S., y otros 2 autores, Pronóstico de reducción de emisiones, enfermos, gastos asociados usando los factores de emisión y considerando al gas natural dentro de la matriz energética en Perú, <https://doi.org/10.4067/S0718-07642019000300117>, Información Tecnológica, 30(1), 10 (2019)
- Rojas, N., y Rincón, A., Exploratory application of CCATT-BRAMS modeling system for the metropolitan area of Bogotá: Preliminary representation of meteorology and transport, IV Congreso Colombiano y Conferencia Internacional de Calidad del Aire y Salud Pública, Bogotá, Colombia, CASAP Technical Committee, 323–324 (2014)
- Sánchez-Ccoyllo, O., Chávez, J., y Freitas, E. D., Validation of air quality model BRAMS/TEB in the metropolitan area of Lima, Revista Peruana Geo-Atmosférica RPGA, 133(3), 125–133, Recuperado de web2.senamhi.gob.pe/?p=revista-geo-2011 (2011)
- Toll, I., y Baldasano, J. M., Modeling of photochemical air pollution in the Barcelona area with highly disaggregated anthropogenic and biogenic emissions, [https://doi.org/10.1016/S1352-2310\(99\)00498-7](https://doi.org/10.1016/S1352-2310(99)00498-7), Atmospheric Environment, 34(19), 3069–3084. (2000)
- Toro, M., Ramírez, J., Quiceno, R., y Zuluaga, C., Cálculo de la emisión vehicular de contaminantes atmosféricos en la ciudad de Medellín mediante factores de emisión Corinair. Revista Acodal, (191), 42–49. Recuperado de <http://bvs.per.paho.org> (2001)
- Vivanco, M. G., y Andrade, M. D. F., Validation of the emission inventory in the Sao Paulo Metropolitan Area of Brazil, based on ambient concentrations ratios of CO, NMOG and NOx and on a photochemical model, <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2005.10.041>, Atmospheric Environment, 40(7), 1189–1198. (2006a)
- Vivanco, M. G., y Andrade, M. D. F., Validation of the emission inventory in the Sao Paulo Metropolitan Area of Brazil, based on ambient concentrations ratios of CO, NMOG and NOx and on a photochemical model, <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2005.10.041>, Atmospheric Environment, 40(7), 1189–1198 (2006b)
- Wang, H., Chen, C., y otros 2 autores, On-road vehicle emission inventory and its uncertainty analysis for Shanghai, China, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2008.01.038>, Science of the Total Environment, 398(1–3), 60–67 (2008)